Clases particulares

Proporcionalidad

1. ¿Directa, inversa o compuesta?

Lee cada situación e indica si la relación entre las magnitudes es directa, inversa o compuesta (no resuelvas, solo clasifica):

a) Mientras más horas trabaja una persona a un sueldo fijo por hora, más dinero gana. Relación entre horas trabajadas y dinero ganado.

Tipo de proporcionalidad: _____

b) Un auto viaja a velocidad constante: mientras más tiempo viaja, más kilómetros recorre. Relación entre tiempo de viaje y distancia recorrida.

Tipo de proporcionalidad: _____

c) Al comprar fruta a un precio fijo por kilo, mientras más kilos se compran, más se paga. Relación entre kilos comprados y precio a pagar.

Tipo de proporcionalidad: _____

d) Para pintar una misma pared, mientras más pintores trabajan, menos tiempo se demoran. Relación entre número de pintores y tiempo de trabajo.

Tipo de proporcionalidad: _____

e) En un viaje de longitud fija, mientras mayor es la velocidad, menor es el tiempo que demora. Relación entre velocidad y tiempo de viaje.

Tipo de proporcionalidad: _____

f) Al repartir un mismo premio entre más personas, a cada una le toca menos dinero. Relación entre número de personas y monto que recibe cada una.

Tipo de proporcionalidad: _____

g) Un grupo de obreros construye un muro: mientras más obreros trabajan y más horas diarias dedican, menos días demoran en total. Relación entre (obreros y horas diarias) y días de trabajo.

Tipo de proporcionalidad: _____

h) Varias máquinas fabrican piezas: mientras más máquinas funcionan y más horas al día operan, más piezas se producen. Relación entre (máquinas y horas diarias) y piezas producidas.

Tipo de proporcionalidad: _____

2. Proporcionalidad directa

Resuelve los siguientes problemas:

a) Con 4 kg de manzanas se pagan $3.200. ¿Cuánto cuestan 7 kg?

b) Un auto recorre 180 km con 15 litros de bencina. ¿Cuántos litros necesita para recorrer 300 km?

c) 5 entradas al cine cuestan $22.500. ¿Cuánto cuestan 8 entradas?

d) Una impresora imprime 45 hojas en 3 minutos. ¿Cuántas hojas imprime en 8 minutos?

e) En un mapa a escala, 2 cm representan 50 km reales. ¿Cuántos km representan 7 cm?

f) Por 6 horas de trabajo se pagan $54.000. ¿Cuánto se paga por 10 horas?

3. Proporcionalidad inversa

Resuelve los siguientes problemas:

a) 8 obreros terminan una obra en 12 días. ¿Cuántos días demoran 6 obreros?

b) A 80 km/h un viaje dura 3 horas. ¿Cuánto dura a 100 km/h?

c) Un estanque se llena en 10 horas con 2 llaves abiertas. ¿En cuánto tiempo se llena con 5 llaves?

d) 4 máquinas fabrican un pedido en 9 horas. ¿Cuánto demoran 6 máquinas?

e) Al repartir $180.000 entre 4 personas, ¿cuánto le toca a cada una? ¿Y si se reparte entre 9 personas?

f) Con una velocidad de 60 km/h se demora 5 horas en un trayecto. ¿Cuánto se demora a 75 km/h?

4. Proporcionalidad compuesta

Resuelve los siguientes problemas:

a) 6 obreros trabajando 8 horas diarias construyen un muro en 10 días. ¿Cuántos días demorarán 4 obreros trabajando 6 horas diarias en construir el mismo muro?

b) 5 máquinas funcionando 4 horas al día producen 200 piezas en 3 días. ¿Cuántas piezas producirán 8 máquinas funcionando 6 horas al día en 3 días?

c) 3 pintores trabajando 5 horas diarias pintan 2 casas en 4 días. ¿Cuántos días demorarán 2 pintores trabajando 6 horas diarias en pintar 3 casas?

d) 4 grifos llenan un estanque de 8.000 L en 5 horas. ¿Cuántas horas demorarán 3 grifos en llenar un estanque de 12.000 L?

5. Problemas de aplicación

Resuelve los siguientes problemas. Indica primero si la relación es directa, inversa o compuesta:

a) Una receta para 6 personas usa 450 g de arroz. ¿Cuántos gramos de arroz se necesitan para 10 personas?

b) Un ciclista mantiene una velocidad constante y recorre 60 km en $2,5$ horas. ¿Cuánto demorará en recorrer 84 km a la misma velocidad?

c) 5 jardineros riegan un parque en 6 horas. ¿Cuántas horas demorarán 3 jardineros en regar el mismo parque?

d) Un depósito se vacía en 4 horas con 2 válvulas abiertas. ¿En cuántas horas se vaciará con 5 válvulas abiertas?

e) 4 carpinteros trabajando 6 horas diarias construyen 10 sillas en 5 días. ¿Cuántos días demorarán 3 carpinteros trabajando 8 horas diarias en construir 15 sillas?

f) Un grupo de 8 excursionistas tiene provisiones para 12 días. Si se suman 4 excursionistas más, ¿para cuántos días alcanzarán las provisiones?